

服装电商经营分析 Tableau 可视化项目

分析周期 2024 至 2025 年 数据处理 Python 可视化 Tableau

本项目面向公司中层及以上管理者，围绕服装电商订单的销售表现、利润质量和运营效率开展经营复盘。项目将 2024 至 2025 年订单明细经过清洗和特征加工后接入 Tableau，通过年度、季度和月度对比，以及区域、品类、客户群体、销售经理等维度的交互分析，帮助管理者识别利润波动来源、定位重点问题，并为折扣管控、产品结构调整、区域经营和客户服务提供数据依据。

数据概览

订单明细	销售额合计	利润合计	整体毛利率
9,906 条	1,603.87 万元	214.48 万元	13.37%

数据覆盖 6 个地区、31 个省级行政区、582 个城市、790 名客户、17 个产品及 6 名销售经理。

项目目标

- **经营表现** 统一呈现销售额、利润、毛利率、销量等核心指标，并支持年度、季度和月度同比分析。
- **利润诊断** 结合利润与销售额异常值、折扣水平、退货和物流时效，分析利润波动及负利润订单的成因。
- **结构分析** 从地区、省份、服装类别、子类别、客户群体和销售经理等维度识别增长来源与薄弱环节。
- **管理支持** 把分析结果转化为折扣审批、产品定价、区域策略、绩效考核和客户分层服务的讨论依据。

分析框架

总体趋势	年度、季度和月度销售与利润对比，观察经营规模和盈利质量的变化
问题定位	联动异常订单、折扣、退货和物流超时，追踪利润波动的直接原因
经营拆解	比较区域、省份、品类、客户群体及销售经理的利润贡献和毛利率
交互复盘	通过筛选与仪表板联动下钻到具体时间、地区、产品和负责人

数据处理与指标设计

原始 Excel 文件包含 22 个字段，记录订单、客户、产品、地区、日期、销售经理、销售额、利润、折扣、数量、退货和发货时效等信息。Python 处理后生成包含 25 个字段的 CSV 数据集，保留全部 9,906 条明细记录，并新增三项分析标记。

- **利润异常值标记** 采用四分位距方法识别低利润、正常和高利润记录，为判断利润是否依赖少数高价值订单提供依据。
- **销售额异常值标记** 使用同一方法识别高销售额记录，便于联动分析大额订单对销售与利润的影响。
- **是否超时标记** 比较实际发货时间与计划发货天数，将记录划分为提前、按时和超时三类。

Tableau 侧进一步计算毛利率和每个订单的平均利润，并对折扣进行分组，形成统一的指标口径。处理后的数据未发现缺失值，可直接用于多维筛选和联动分析。

可视化成果

Tableau 工作簿由 30 个工作表和 14 个仪表板组成，建立了从总体表现到问题明细的分析路径。核心页面包括总览、月度波动及原因、利润异常值联动、地区利润、销售经理利润地图、服装类别利润、客户群体利润，以及折扣和物流专题分析。仪表板之间通过筛选动作连接，管理者可以从年度或月度变化继续下钻到省份、品类、客户群体和销售经理，核查具体问题来源。

项目输出

原始数据	项目1_commerce_order_2025.xlsx
数据处理	data_process.ipynb
分析数据	commerce_order_alter.csv
可视化工作簿	tableau报表.twb

应用价值

该项目把分散的订单明细转化为可追溯的经营分析体系，使管理层能够同时观察规模、盈利和运营质量。通过异常值识别与多维联动，分析不止停留在指标展示，还能继续回答利润变化发生在何时、集中在哪些地区和产品、与折扣或物流是否相关，以及应由哪个经营环节跟进。后续可按相同字段结构补充新周期数据，延续月度复盘和年度对比。